



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 36625.5—2019

---

## 智慧城市 数据融合 第5部分：市政基础设施数据元素

Smart city—Data fusion—Part 5: Data elements of basic municipal facilities

2019-08-30 发布

2020-03-01 实施

国家市场监督管理总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 ..... I

引言 ..... II

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 总则 ..... 2

    4.1 一般规定 ..... 2

    4.2 数据元素的选取原则 ..... 2

    4.3 数据元素的分类和命名要求 ..... 2

5 数据元素逻辑模型 ..... 2

6 数据元素分类与描述规则 ..... 3

    6.1 分类及类标识 ..... 3

    6.2 数据元素属性组成 ..... 4

    6.3 内部标识符 ..... 4

    6.4 数据元素的属性描述要求 ..... 5

7 数据元素目录 ..... 6

    7.1 通用类 ..... 6

    7.2 城市道路设施类 ..... 9

    7.3 城市桥隧设施类 ..... 11

    7.4 城市公共交通设施类 ..... 14

    7.5 城市燃气设施类 ..... 18

    7.6 城市供水设施类 ..... 19

    7.7 城市排水设施类 ..... 20

    7.8 城市供热设施类 ..... 24

    7.9 城市照明设施类 ..... 25

    7.10 城市环卫设施类 ..... 27

    7.11 城市园林绿地设施类 ..... 31

    7.12 综合管廊设施类 ..... 32

8 数据元素的使用和服务范围 ..... 33

    8.1 使用方式 ..... 33

    8.2 服务范围 ..... 33

参考文献 ..... 34

## 前 言

GB/T 36625《智慧城市 数据融合》分为 5 个部分：

- 第 1 部分：概念模型；
- 第 2 部分：数据编码规范；
- 第 3 部分：数据采集规范；
- 第 4 部分：开放共享要求；
- 第 5 部分：市政基础设施数据元素。

本部分为 GB/T 36625 的第 5 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本部分起草单位：济南市市政公用数字化管理中心、山东省标准化研究院、建设综合勘察研究设计院有限公司、中国电子技术标准化研究院、泰华智慧产业集团股份有限公司、合肥市城乡建设委员会、华为技术有限公司、浙江大华技术股份有限公司、厦门市标准化研究院、深圳市华傲数据技术有限公司、中电科新型智慧城市研究院有限公司、广州市城市规划勘测设计研究院、清华大学合肥公共安全研究院、湘西州人民政府办公室、中国民航信息网络股份有限公司。

本部分主要起草人：史勇明、张海梅、张红卫、王树东、郝敬全、王立峰、刘金琳、刘棠丽、贾勇、赵菁华、崔昊、盛文、明雷、张立伟、王东、庄蕾、刘晓勇、龚敏、黎俊茂、常红娜、管思屹、刘加波、逢锦山、方可、李振良、施媛、刘智国、于浩、张国强、林鸿、程昉、张明状、马冠莉、蔡跃华、王辉、罗向平、王峰、彭革非、王尧、杨磊、张钊源、金志贤、袁宏永。

## 引 言

城市市政基础设施作为新型城镇化的物质基础,是城市社会经济发展、人居环境改善、公共服务提升和城市安全运转的基本保障。随着信息技术在智慧城市建设过程中的广泛应用,许多城市已经认识到迫切需要采用现代信息技术,对市政基础设施管理过程中的各类多源数据进行采集、汇聚、融合和共享,实现市政基础设施的智慧化管控,提高城市市政基础设施的管理水平和服务质量,保障城市生命线安全。

全国城市市政基础设施建设规划及国家行政主管部门的规范性文件中明确提出要促进大数据、物联网、云计算等现代信息技术与市政基础设施的深度融合,实施“互联网+”市政基础设施计划,发展智慧道路、智慧水务、智慧环卫等,实现城市地下空间、地下综合管廊、地下管网管理信息化和运行智能化,加强各类市政设施管理数字化平台建设和功能整合,建设综合性城市运行管理数据库,实现多源信息整合和共享,逐步消除“信息孤岛”,探索建立全国城市市政基础设施数字化监管体系等发展要点。

近年来,各城市陆续建设了许多市政基础设施管理的信息系统,这些信息系统对智慧市政基础设施的管理发挥了重要作用。随着智慧城市建设的不断深入,要实现已有信息系统之间、已有信息系统与新建信息系统之间的互联互通及数据交换共享,就需要对数据元素从源头上进行规范化管理。

市政基础设施数据元素是反映市政基础设施不可再分的数据单元,是实现信息交换和共享的基础。为加强现代信息技术与市政基础设施的深度融合,实现信息整合与业务协同,提升市政基础设施管理与服务精细化水平,特制定本标准。



# 智慧城市 数据融合

## 第5部分：市政基础设施数据元素

### 1 范围

GB/T 36625 的本部分提出了智慧城市市政基础设施数据元素逻辑模型,规定了数据元素的分类编码、描述规则、目录、使用和服务范围。

本部分适用于智慧城市市政基础设施相关数据融合实践及信息系统的设计与开发。

### 2 规范性引用文件



下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架

GB/T 19488.1—2004 电子政务数据元 第1部分:设计与管理规范

GB/T 29110—2012 道路交通信息服务 公共汽车线路信息数据元

GB/T 31962—2015 污水排入城镇下水道水质标准

GB 50068—2001 建筑结构可靠度设计统一标准

GB/T 51187—2016 城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范

CJJ 36—2016 城镇道路养护技术规范

CJ/T 171—2016 城镇环境卫生设施属性数据采集表及数据库结构

CJJ/T 269—2017 城市综合地下管线信息系统技术规范

JT/T 697.3—2013 交通信息基础数据元 第3部分:港口信息基础数据元

JT/T 697.14—2015 交通信息基础数据元 第14部分:城市客运信息基础数据元

### 3 术语和定义

GB/T 18391.1—2009 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

##### 数据元素 data element

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[GB/T 18391.1—2009,定义 3.3.8]

#### 3.2

##### 市政基础设施 municipal facilities

城市市政管理所涉及的工程性基础设施和社会性基础设施的总称,一般指规划区内的建筑物、构筑物、设备等,包括道路、桥隧、交通、燃气、供水、排水、供热、照明、环卫、园林绿地、综合管廊设施。

## 4 总则

### 4.1 一般规定

4.1.1 市政基础设施数据元素由各类市政基础设施通用性数据元素、每类市政基础设施的基础类数据元素及扩展类数据元素组成,分别描述如下:

- a) 各类市政基础设施通用性数据元素:主要描述市政基础设施的共性的和通用的数据元素;
- b) 每类市政基础设施的基础类数据元素:主要描述该类市政基础设施的基本属性类数据元素;
- c) 每类市政基础设施的扩展类数据元素:主要描述该类市政基础设施运营管理过程中的监测类数据元素和业务类数据元素。

4.1.2 数据元素的时空基准描述应与所在城市的时空基准描述一致。

4.1.3 数据交换可使用商用 GIS 软件系统数据格式,并应提交数据元素编目表及相应的元数据文件。

### 4.2 数据元素的选取原则

本部分依据以下原则对数据元素进行筛选:

- a) 能满足智慧城市环境中的市政基础设施智慧化管理需要;
- b) 在继承已有市政基础设施管理系统和平台的数据元素分类和表示基础上,扩展市政基础设施管理需要的数据元素;
- c) 能满足智慧城市公共信息平台对市政基础设施管理过程中的数据汇聚、数据共享与交换的需求。

### 4.3 数据元素的分类和命名要求

市政基础设施数据元素的分类应符合以下要求:

- a) 以市政基础设施最基本、最稳定的属性为分类依据,保证分类体系的稳定性;
- b) 数据元素分类体系应正确反映数据元素的特征或特性;
- c) 分类层次应清晰合理,同一层面使用统一的分类方法;
- d) 应在考虑相关行业对市政基础设施分类要求的基础上,作适当扩充调整;
- e) 数据元素的命名应简洁规范,能完整描述市政基础设施特征,真实反映数据所描述的实体。

## 5 数据元素逻辑模型

市政基础设施数据元素主要由道路类、桥隧类、公共交通等 11 大类组成,每个大类又分成基础类和扩展类两个小类。通过构建数据元素逻辑模型,将各大类的通用数据元素与各小类中的基础数据元素和扩展数据元素之间的联系,以图形化的形式展现,实现对多源数据的有效组织和整合。市政基础设施数据元素逻辑模型见图 1。

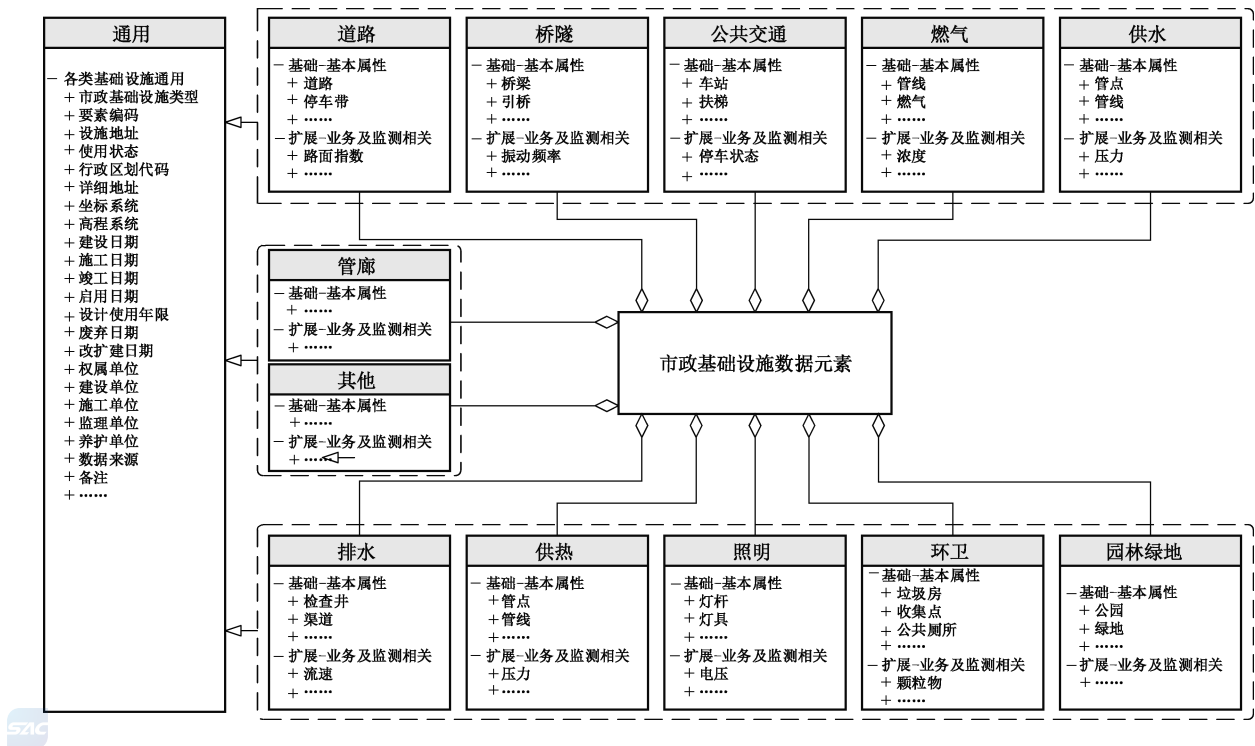


图 1 市政基础设施数据元素逻辑模型

6 数据元素分类与描述规则

6.1 分类及类标识

市政基础设施数据元素的分类与类标识见表 1。

表 1 市政基础设施数据元素的分类及类标识

| 序号 | 数据元素大类          | 数据元素小类  | 类标识 |
|----|-----------------|---------|-----|
| 1  | 各类市政基础设施通用类数据元素 | 基础类数据元素 | 011 |
|    |                 | 扩展类数据元素 | 012 |
| 2  | 城市道路设施类数据元素     | 基础类数据元素 | 021 |
|    |                 | 扩展类数据元素 | 022 |
| 3  | 城市桥隧设施类数据元素     | 基础类数据元素 | 031 |
|    |                 | 扩展类数据元素 | 032 |
| 4  | 城市公共交通设施类数据元素   | 基础类数据元素 | 041 |
|    |                 | 扩展类数据元素 | 042 |
| 5  | 城市燃气设施类数据元素     | 基础类数据元素 | 051 |
|    |                 | 扩展类数据元素 | 052 |
| 6  | 城市供水设施类数据元素     | 基础类数据元素 | 061 |
|    |                 | 扩展类数据元素 | 062 |

表 1（续）

| 序号 | 数据元素大类      | 数据元素小类  | 类标识 |
|----|-------------|---------|-----|
| 7  | 城市排水设施类数据元素 | 基础类数据元素 | 071 |
|    |             | 扩展类数据元素 | 072 |
| 8  | 城市供热设施类数据元素 | 基础类数据元素 | 081 |
|    |             | 扩展类数据元素 | 082 |
| 9  | 城市照明设施类数据元素 | 基础类数据元素 | 091 |
|    |             | 扩展类数据元素 | 092 |
| 10 | 城市环卫设施类数据元素 | 基础类数据元素 | 101 |
|    |             | 扩展类数据元素 | 102 |
| 11 | 城市园林设施类数据元素 | 基础类数据元素 | 111 |
|    |             | 扩展类数据元素 | 112 |
| 12 | 综合管廊设施类数据元素 | 基础类数据元素 | 121 |
|    |             | 扩展类数据元素 | 122 |
| 13 | 其他设施类数据元素   | 基础类数据元素 | 991 |
|    |             | 扩展类数据元素 | 992 |

6.2 数据元素属性组成

采用以下 8 项属性对市政基础设施数据元素进行描述：

- 内部标识符；
- 中文名称；
- 定义；
- 数据类型；
- 数据格式；
- 值域；
- 计量单位；
- 备注。

6.3 内部标识符

数据元素的内部标识符采用三段七位编码规则，描述如下：

- a) 第一段：2 位阿拉伯数字，代表市政基础设施数据元素的大类；
- b) 第二段：1 位阿拉伯数字，代表市政基础设施数据元素的小类；
- c) 第三段：4 位阿拉伯数字，代表市政基础设施的数据元素，采用顺序号；
- d) 内部标识符的编码格式见图 2。



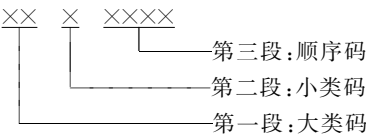


图 2 数据元素内部标识符编码格式示意图

6.4 数据元素的属性描述要求

6.4.1 市政基础设施数据元素的描述应遵循 GB/T 19488.1—2004 的相关规定。

6.4.2 市政基础设施数据元素的属性描述见表 2。

表 2 数据元素属性描述

| 属性种类 | 属性名称  | 说明                                               | 约束 |
|------|-------|--------------------------------------------------|----|
| 标识类  | 内部标识符 | 与语言无关的数据元素的唯一标识符                                 | 必选 |
|      | 中文名称  | 赋予数据元素的单个或多个中文字词的指称                              | 必选 |
| 定义类  | 定义    | 表达一个数据元素的本质特性并使其区别于所有其他数据元的陈述                    | 必选 |
| 表示类  | 数据类型  | 用于表示数据元素的符号、字符或其他表示的类型                           | 必选 |
|      | 数据格式  | 从业务的角度规定的数据元素值的格式需求,包括所允许的最大和/或最小字符长度,数据元值的表示格式等 | 必选 |
|      | 值域    | 根据相应属性中所规定的数据类型、数据格式而决定的数据元素的允许值的集合              | 可选 |
|      | 计量单位  | 用于数值型的数据元素值的计量单位                                 | 可选 |
| 附加类  | 备注    | 数据元素的附加注释                                        | 可选 |

6.4.3 数据类型取值规则见表 3。

表 3 数据类型取值规则列表

| 数据类型            | 说明                                             |
|-----------------|------------------------------------------------|
| 字符型(string)     | 通过字符形式表达的值的类型                                  |
| 数字型(number)     | 通过从“0”到“9”数字形式表达的值的类型                          |
| 日期型(date)       | 通过 YYYYMMDD 的形式表达的值的类型,符合 GB/T 7408—2005       |
| 日期时间型(datatime) | 通过 YYYYMMDDhhmmss 的形式表达的值的类型,符合 GB/T 7408—2005 |
| 布尔型(boolean)    | 两个且只有两个表明条件的值,如 On/Off、True/False              |
| 二进型(binary)     | 上述无法表示的其他数据类型,如图像、音频等                          |

6.4.4 数据格式使用的字符(含字符组合)及其含义见表 4。

表 4 数据元素格式中使用的字符

| 字符       | 含义                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------|
| a        | 字母字符                                                  |
| n        | 数字字符                                                  |
| an       | 字母或(和)数字字符                                            |
| YYYYMMDD | GB/T 7408—2005 中的日期完全表示法,“YYYY”表示年份,“MM”表示月份,“DD”表示日期 |
| hhmmss   | GB/T 7408—2005 中的时间完全表示法,“hh”表示小时,“mm”表示分钟,“ss”表示秒    |

6.4.5 数据格式中字符串长度及其表示形式见表 5。

表 5 字符串长度及其表示形式

| 字符   | 含义                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 固定长度 | 紧接在相应字符(见表 5)后给出字符长度的数目,如:n4 表示长度为 4 的数字字符                                                                                                                                                                                       |
| 可变长度 | 有以下两种可能表示形式:<br>a) 长度在 0 到最多字符数之间可变<br>紧接在相应字符(见表 5)后加上可变长度记号“..”,紧接在该记号后给出最多字符数,如:a..4 表示最大长度为 4 的字母字符。<br>b) 长度在最少(非 0)到最多字符数之间可变<br>紧接在相应字符(见表 5)后给出最少字符数,紧接在该字符后加上可变长度记号“..”,紧接在该记号后给出最多字符数如;n1..8 表示最大长度为 8,最小长度 1 的不定长数字字符 |
| 有小数点 | 给出固定长度或可变长度的表示形式后加上逗号“,”,紧接在逗号后给出小数点位数。字符长度数包含整数位数、小数点位数和小数位数,如:n5,1 表示长度为 5,小数点后 1 位的数字字符                                                                                                                                       |

7 数据元素目录

7.1 通用类

通用类数据元素目录见表 6。

表 6 通用类数据元素

| 内部标识符   | 中文名称     | 定义          | 数据类型 | 数据格式 | 值域                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 备注 |
|---------|----------|-------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 0110001 | 市政基础设施类型 | 市政基础设施所属的类别 | 字符型  | n2   | 01-城市道路设施类;<br>02-城市桥隧设施类;<br>03-城市交通设施类;<br>04-城市燃气设施类;<br>05-城市供水设施类;<br>06-城市排水设施类;<br>07-城市供热设施类;<br>08-照明设施类;<br>09-城市环卫设施类;<br>10-城市园林绿地设施类;<br>11-综合管廊设施类;<br>99-其他设施类 |      |    |



表 6 (续)

| 内部标识符   | 中文名称   | 定义                              | 数据类型                                                                                    | 数据格式     | 值域 | 计量单位 | 备注                    |
|---------|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|-----------------------|
| 0110002 | 要素编码   | 对各类市政基础设施的要素进行编码                | 字符型                                                                                     | an..9    |    |      |                       |
| 0110003 | 行政区划代码 | 设有国家政权机关的各级地区的字母或数字代码           | 字符型                                                                                     | n..100   |    |      | 符合 GB/T 2260—2007 的规定 |
| 0110004 | 设施地址   | 市政基础设施的地址信息                     | 字符型                                                                                     | an..400  |    |      |                       |
| 0110005 | 建设日期   | 市政基础设施的建设开始日期,即立项批复日期           | 日期型                                                                                     | YYYYMMDD |    |      |                       |
| 0110006 | 竣工日期   | 市政基础设施的竣工日期                     | 日期型                                                                                     | YYYYMMDD |    |      |                       |
| 0110007 | 启用日期   | 市政基础设施投入运行的日期                   | 日期型                                                                                     | YYYYMMDD |    |      |                       |
| 0110008 | 设计使用年限 | 设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预定目的使用的年限 | 数字型                                                                                     | n..3     |    | 年    | 符合 GB 50068—2001 的规定  |
| 0110009 | 废弃日期   | 市政基础设施进行废弃的日期                   | 日期型                                                                                     | YYYYMMDD |    |      |                       |
| 0110010 | 改扩建日期  | 最近一次改造、扩建或大型维修完成的日期             | 日期型                                                                                     | YYYYMMDD |    |      |                       |
| 0110011 | 坐标系统   | 描述市政基础设施地理位置所采用的坐标系统            |  数字型 | n..15,3  |    |      | CGCS2000 坐标系统         |
| 0110012 | 高程系统   | 描述市政基础设施高程所采用的高程系统              | 数字型                                                                                     | n..8,3   |    |      | 1985 国家高程基准           |

表 6 (续)

| 内部标识符   | 中文名称 | 定义                                                                                                 | 数据类型 | 数据格式    | 值域                               | 计量单位 | 备注                                       |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------|------|------------------------------------------|
| 0110013 | X 坐标 | 市政基础设施地理位置的横坐标信息                                                                                   | 数字型  | n..12,3 |                                  | 米(m) | 如果为地理坐标系, 计量单位为经纬度; 如果为投影坐标系, 计量单位为米、千米等 |
| 0110014 | Y 坐标 |  市政基础设施地理位置的纵坐标信息 | 数字型  | n..12,3 |                                  | 米(m) | 如果为地理坐标系, 计量单位为经纬度; 如果为投影坐标系, 计量单位为米、千米等 |
| 0110015 | 地面高程 | 市政基础设施所在地面的高程                                                                                      | 数字型  | n..8,3  |                                  | 米(m) |                                          |
| 0110016 | 权属单位 | 市政基础设施所有权归属单位名称                                                                                    | 字符型  | an..60  |                                  |      |                                          |
| 0110017 | 建设单位 | 市政基础设施建设单位名称                                                                                       | 字符型  | an..60  |                                  |      |                                          |
| 0110018 | 设计单位 | 市政基础设施设计单位名称                                                                                       | 字符型  | an..60  |                                  |      |                                          |
| 0110019 | 施工单位 | 市政基础设施施工单位名称                                                                                       | 字符型  | an..60  |                                  |      |                                          |
| 0110020 | 监理单位 | 市政基础设施监理单位名称                                                                                       | 字符型  | an..60  |                                  |      |                                          |
| 0110021 | 养护单位 | 市政基础设施养护单位名称                                                                                       | 字符型  | an..60  |                                  |      |                                          |
| 0110022 | 数据来源 | 数据的来源                                                                                              | 字符型  | n1      | 1-实测; 2-物探; 3-竣工资料提取; 4-参考; 9-其他 |      |                                          |
| 0110023 | 备注   | 注解说明                                                                                               | 字符型  | an..200 |                                  |      |                                          |

表 6 (续)

| 内部标识符   | 中文名称    | 定义        | 数据类型 | 数据格式   | 值域      | 计量单位 | 备注 |
|---------|---------|-----------|------|--------|---------|------|----|
| 0120001 | 传感器名称   | 传感器的名称    | 字符型  | an..30 |         |      |    |
| 0120002 | 传感器编号   | 传感器的唯一标识符 | 字符型  | an..30 |         |      |    |
| 0120003 | 传感器类型   | 传感器的类型    | 字符型  | an..30 |         |      |    |
| 0120004 | 传感器是否在线 | 传感器的在线状态  | 布尔型  |        | 0-否;1-是 |      |    |
| 0120005 | 传感器开关状态 | 传感器的开关状态  | 布尔型  |        | 0-关;1-开 |      |    |



## 7.2 城市道路设施类

数据元素目录见表 7。其中,部分数据元素应符合 GB/T 29110—2012 的规定。

表 7 城市道路设施类数据元素

| 内部标识符   | 中文名称   | 定义                | 数据类型 | 数据格式    | 值域                         | 计量单位 | 备注                         |
|---------|--------|-------------------|------|---------|----------------------------|------|----------------------------|
| 0210001 | 道路名称   | 地名管理相关部门制定的道路名称   | 字符型  | an..30  |                            |      | 当没有制定道路名称时,可根据实际情况确定一个道路名称 |
| 0210002 | 道路编号   | 道路的唯一标识符          | 字符型  | an..100 |                            |      |                            |
| 0210003 | 道路位置代码 | 道路所处县级行政区划的行政区划代码 | 字符型  | an..100 | 见 GB/T 2260—2007 中的行政区划代码  |      |                            |
| 0210004 | 道路分类代码 | 城市道路分类的代码         | 字符型  | n1      | 1-快速路;2-主干路;3-次干路;4-支路及街坊路 |      |                            |
| 0210005 | 道路走向   | 表示城市道路走向的描述       | 字符型  | n1      | 1-南北走向;2-东西走向;3-环线;9-其他    |      |                            |
| 0210006 | 道路起点名称 | 道路起点的地理位置的名称      | 字符型  | an..100 |                            |      |                            |
| 0210007 | 道路终点名称 | 道路终点的地理位置的名称      | 字符型  | an..100 |                            |      |                            |

表 7 (续)

| 内部标识符   | 中文名称     | 定义                                                           | 数据类型 | 数据格式   | 值域             | 计量单位 | 备注                        |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|------|---------------------------|
| 0210008 | 道路长度     | 道路起点到终点中心线长度                                                 | 数字型  | n..5,3 |                |      |                           |
| 0210009 | 道路宽度     | 当道路两侧有人行道时,道路宽度为两侧人行道外侧缘石之间的宽度;道路两侧没有人行道时,道路宽度为道路最外侧缘石之间的宽度值 | 数字型  | n..4,1 |                |      |                           |
| 0210010 | 机动车道宽度   | 双向机动车道宽度之和(包括车行道宽度及两侧路缘带)                                    | 数字型  | n..4,1 |                |      |                           |
| 0210011 | 道路公交优先标识 | 城市道路是否为公交优先道路的描述                                             | 布尔型  |        |                |      |                           |
| 0210012 | 紧急停车带设置  | 机动车道两侧是否设置有紧急停车带                                             | 布尔型  |        | 0-否;1-是        |      |                           |
| 0210013 | 路面材料     | 城市道路路面材料类型                                                   | 字符型  | an..50 |                |      | 通常指沥青、混凝土、沥青混凝土、石板、花岗岩等材料 |
| 0210014 | 道路养护等级   | 城市道路的养护级别                                                    | 字符型  | n1     | 1-Ⅰ等;2-Ⅱ等;3-Ⅲ等 |      |                           |
| 0220001 | 路面行驶质量指数 | 表征路面行驶舒适度的指标                                                 | 数字型  | n..3,2 | [0,4.98]       |      | 计算方法见CJJ 36—2016          |
| 0220002 | 路面状况指数   | 表征路面完好程度的指标                                                  | 数字型  | n..5,2 | [0,100]        |      | 计算方法见CJJ 36—2016          |
| 0220003 | 人行道状况指数  | 表征人行道完好程度的指标                                                 | 数字型  | n..5,2 | [0,100]        |      | 计算方法见CJJ 36—2016          |
| 0220004 | 路面综合评价指数 | 表征路面完好与行驶舒适程度的综合指标                                           | 数字型  | n..5,2 | [0,100]        |      | 计算方法见CJJ 36—2016          |

## 7.3 城市桥隧设施类

城市桥隧设施类数据元素目录见表 8。

表 8 城市桥隧设施类数据元素

| 内部标识符   | 中文名称 | 定义                     | 数据类型 | 数据格式   | 值域                                                                                                    | 计量单位 | 备注                        |
|---------|------|------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| 0310001 | 桥梁名称 | 地名管理相关部门制定的桥梁名称        | 字符型  | an..30 |                                                                                                       |      |                           |
| 0310002 | 桥梁编号 | 桥梁的编号                  | 字符型  | an..30 |                                                                                                       |      |                           |
| 0310003 | 桥梁类型 | 按桥长划分的桥梁类型             | 字符型  | n1     | 1-特大桥;2-大桥;3-中桥;4-小桥                                                                                  |      |                           |
| 0310004 | 桥梁跨数 | 桥梁总的跨数值                | 数字型  | n..3   |                                                                                                       |      |                           |
| 0310005 | 桥梁跨径 | 桥梁一跨的长度                | 数字型  | n..4   |                                                                                                       |      |                           |
| 0310006 | 桥梁面积 | 主桥面积与引桥面积之和,不包括人行扶梯的面积 | 数字型  | n..8,2 |                                                                                                       |      |                           |
| 0310007 | 桥梁长度 | 桥梁的长度                  | 数字型  | n..8,3 |                                                                                                       | 米(m) |                           |
| 0310008 | 桥梁宽度 | 桥梁的宽度                  | 数字型  | n..4,1 |                                                                                                       | 米(m) |                           |
| 0310009 | 引桥面积 | 桥梁的引桥面积                | 数字型  | n..8,2 |                                                                                                       | 米(m) |                           |
| 0310010 | 引桥长度 | 桥梁的引桥长度                | 数字型  | n..8,3 |                                                                                                       | 米(m) |                           |
| 0310011 | 引桥宽度 | 桥梁的引桥宽度                | 数字型  | n..4,1 |                                                                                                       | 米(m) |                           |
| 0310012 | 设计荷载 | 桥梁设计中用于计算的标准化荷载        | 字符型  | n2     | 01-汽-10; 02-汽-15; 03-汽-20; 04-汽超-20; 05-汽-6; 06-汽-8; 07-汽-13; 08-汽-18; 09-汽-26; 10-城-A; 11-城-B; 99-其他 |      |                           |
| 0310013 | 主桥横坡 | 主桥的桥面横向坡度              | 数字型  | n..4,3 |                                                                                                       |      |                           |
| 0310014 | 主桥纵坡 | 主桥的桥面纵向坡度              | 数字型  | n..4,3 |                                                                                                       |      |                           |
| 0310015 | 梁底标高 | 主跨梁底中最低点的标高            | 数字型  | n..2,3 |                                                                                                       | 米(m) |                           |
| 0310016 | 桥面铺装 | 桥梁路面的材料                | 字符型  | an..50 |                                                                                                       |      | 通常指沥青、混凝土、沥青混凝土、石板、花岗岩等材料 |

表 8 (续)

| 内部标识符   | 中文名称        | 定义                  | 数据类型 | 数据格式   | 值域                                                                                          | 计量单位 | 备注 |
|---------|-------------|---------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 0310017 | 主梁型式        | 桥梁主梁的类型             | 字符型  | n2     | 1-板梁;2-空心板梁;<br>3-II型梁;4-T形梁;<br>5-I形梁;6-箱形梁;<br>7-组合式梁;8-桁架<br>梁;9-刚架桥梁;10-<br>斜腿刚构梁;99-其他 |      |    |
| 0310018 | 主梁数量        | 桥梁主梁的数量             | 数字型  | n..3   |                                                                                             |      |    |
| 0310019 | 桥塔类型        | 桥梁桥塔的类型             | 字符型  | n1     | 1-刚构式(框架式);<br>2-桁架式;3-混合式;<br>4-其他                                                         |      |    |
| 0310020 | 吊杆类型        | 桥梁吊杆的类型             | 字符型  | n1     | 1-刚性吊杆;2-柔性<br>吊索;3-其他                                                                      |      |    |
| 0310021 | 主缆类型        | 桥梁主缆的类型             | 字符型  | n1     | 1-钢丝绳主缆;2-平<br>行丝股主缆;3-其他                                                                   |      |    |
| 0310022 | 桥台型式        | 桥台的材料名称             | 字符型  | n1     | 1-钢筋混凝土;2-<br>其他                                                                            |      |    |
| 0310023 | 桥墩型式        | 桥墩的材料名称             | 字符型  | n1     | 1-钢筋混凝土;2-钢;<br>3-其他                                                                        |      |    |
| 0310024 | 桥梁伸缩<br>缝类型 | 桥梁伸缩缝的类型            | 字符型  | n1     | 1-毛勒缝;2-梳形钢<br>板;3-TST;4-橡胶<br>板;5-钢板;6-自然留<br>缝;7-型钢伸缩缝;9-<br>其他                           |      |    |
| 0310025 | 支座类型        | 桥梁支座的类型             | 字符型  | n1     | 1-板式橡胶;2-盆式<br>橡胶;3-橡胶;4-球<br>形;5-聚四氟乙烯滑<br>板式                                              |      |    |
| 0310026 | 桥梁限高        | 桥梁的限高               | 数字型  | n..4,2 |                                                                                             | 米(m) |    |
| 0310027 | 桥梁限载        | 桥梁的限载               | 数字型  | n..3   |                                                                                             | 吨(t) |    |
| 0310028 | 隧道名称        | 地名管理相关部门<br>制定的隧道名称 | 字符型  | an..40 |                                                                                             |      |    |
| 0310029 | 隧道编号        | 隧道的唯一标识码            | 字符型  | an..40 |                                                                                             |      |    |
| 0310030 | 洞门类型        | 洞门的类型               | 字符型  | n1     | 1-端墙式洞门;2-翼<br>墙式洞门;3-环框式<br>洞门;4-遮光棚式洞<br>门;9-其他                                           |      |    |



表 8 (续)

| 内部标识符   | 中文名称    | 定义                | 数据类型 | 数据格式   | 值域                                                       | 计量单位                 | 备注                        |
|---------|---------|-------------------|------|--------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 0310031 | 洞门尺寸    | 洞门的高度、宽度和弧度半径     | 数字型  | n..4,2 |                                                          | 米(m)                 |                           |
| 0310032 | 洞身长度    | 隧道洞身起点到终点的长度      | 数字型  | n..6,2 |                                                          | 米(m)                 |                           |
| 0310033 | 占地面积    | 隧道占有或使用的土地水平投影面积  | 数字型  | n..9,2 |                                                          | 平方米(m <sup>2</sup> ) |                           |
| 0310034 | 洞身宽度    | 隧道洞身的宽度           | 数字型  | n..3,1 |                                                          | 米(m)                 |                           |
| 0310035 | 洞身高度    | 隧道洞身的高度           | 数字型  | n..2,1 |                                                          | 米(m)                 |                           |
| 0310036 | 衬砌型式    | 隧道衬砌的型式           | 字符型  | n1     | 1-整体式衬砌; 2-复合式衬砌; 3-喷锚衬砌; 9-其他                           |                      |                           |
| 0310037 | 隧道路面类型  | 隧道内路面的材料类型        | 字符型  | an..50 |                                                          |                      | 通常指沥青、混凝土、沥青混凝土、石板、花岗岩等材料 |
| 0310038 | 应急通道数量  | 应急通道总数量           | 数字型  | n3     |                                                          |                      |                           |
| 0310039 | 隧道伸缩缝类型 | 隧道内伸缩缝类型          | 字符型  | n1     | 1-毛勒缝; 2-梳形钢板; 3-TST; 4-橡胶板; 5-钢板; 6-自然留缝; 7-型钢伸缩缝; 9-其他 |                      |                           |
| 0310040 | 隧道限高    | 隧道的限高             | 数字型  | n2     |                                                          | 米(m)                 |                           |
| 0320001 | 积水点名称   | 下穿桥隧道等易积水点的名称     | 字符型  | an..60 |                                                          |                      |                           |
| 0320002 | 积水点编号   | 下穿桥隧道等易积水点的唯一标识符  | 字符型  | an..30 |                                                          |                      |                           |
| 0320003 | 积水水位    | 积水点的水位            | 数字型  | n..3,2 |                                                          | 米(m)                 |                           |
| 0320004 | 积水告警    | 积水水位是否达到预设告警值     | 布尔型  |        | 0-否, 1-是                                                 |                      |                           |
| 0320005 | 桥梁温度    | 桥梁表面和内部的环境温度和结构温度 | 数字型  | n..3,1 |                                                          | 摄氏度(°C)              |                           |
| 0320006 | 桥梁湿度    | 桥梁表面和内部的环境湿度      | 数字型  | n..3,1 |                                                          |                      | 通常以百分比形式表示                |

表 8 (续)

| 内部标识符   | 中文名称       | 定义                               | 数据类型 | 数据格式   | 值域      | 计量单位   | 备注 |
|---------|------------|----------------------------------|------|--------|---------|--------|----|
| 0320007 | 桥梁应力       | 桥梁截面某一点单位面积上的内力                  | 数字型  | n..6,1 |         | 帕(Pa)  |    |
| 0320008 | 桥梁振动频率     | 桥梁在受到外力时产生的振动频率                  | 数字型  | n..7,1 |         | 赫兹(Hz) |    |
| 0320009 | 桥体倾斜       | 桥体倾斜量                            | 数字型  | n..3,1 |         | 毫米(mm) |    |
| 0320010 | 桥梁基础沉降     | 桥梁基础沉降量                          | 数字型  | n..3,1 |         | 毫米(mm) |    |
| 0320011 | 活载         | 由人、物料、交通工具等施加在桥梁结构上的集中力或分布力      | 数字型  | n..4,1 |         | 吨(t)   |    |
| 0320012 | 裂缝尺寸       | 桥梁裂缝的长度、宽度和深度                    | 数字型  | n..3,1 |         | 毫米(mm) |    |
| 0320013 | 吊杆拉力       | 桥梁吊杆拉力值                          | 数字型  | n..6,1 |         | 千牛(kN) |    |
| 0320014 | 吊杆索力       | 桥梁吊杆索力值                          | 数字型  | n..6,1 |         | 千牛(kN) |    |
| 0320015 | 桥梁状况指数     | 用以表征桥梁结构的完好状态                    | 数字型  | n..5,2 | [0,100] |        |    |
| 0320016 | 桥梁结构状况指数   | 用以表征桥梁不同组成部分的最不利的单个要素或单跨(墩)的结构状况 | 数字型  | n..5,2 | [0,100] |        |    |
| 0320017 | 人行地下通道状况指数 | 用以表征人行地下通道结构的完好状态                | 数字型  | n..5,2 | [0,100] |        |    |

#### 7.4 城市公共交通设施类

城市公共交通设施类数据元素目录见表 9。其中,部分数据元素应符合 JT/T 697.3—2013、JT/T 697.14—2015 的规定。

表9 城市公共交通设施类数据元素

| 内部标识符   | 中文名称       | 定义                              | 数据类型 | 数据格式    | 值域                                              | 计量单位                  | 备注                   |
|---------|------------|---------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 0410001 | 车站名称       | 在公共交通线路上,供运营车辆停靠、乘客候车和乘降的设施平台统称 | 字符型  | an..100 |                                                 |                       |                      |
| 0410002 | 车站汉语拼音站名   | 车站以汉语拼音表示的名称                    | 字符型  | an..100 |                                                 |                       |                      |
| 0410003 | 车站编号       | 车站的唯一标识符                        | 字符型  | an..6   |                                                 |                       |                      |
| 0410004 | 车站类别       | 按车站功能分的车站类型描述                   | 字符型  | n1      | 1-首末站; 2-中途站; 3-混合站 (既是首末站也是中途站)                |                       |                      |
| 0410005 | 车站经度       | 车站中心所处位置的经度                     | 数字型  | n..12,8 |                                                 |                       | 与“公交车站纬度”联用          |
| 0410006 | 车站纬度       | 车站中心所处位置的纬度                     | 数字型  | n..12,8 |                                                 |                       | 与“公交车站经度”联用          |
| 0410007 | 换乘站标识      | 车站是否为两条及以上公共交通线路的换乘站            | 布尔型  |         | 0-否; 1-是                                        |                       |                      |
| 0410008 | 公交车车站建设类别  | 公交车车站的建设形式分类                    | 字符型  | n1      | 1-普通车站; 2-港湾式车站; 3-中心站; 4-枢纽站; 9-其他             |                       |                      |
| 0410009 | 公交车车站所在道路  | 车站位置所属的道路名称                     | 字符型  | an..100 |                                                 |                       |                      |
| 0410010 | 轨道交通车站空间形式 | 轨道交通车站建设的空间形式                   | 字符型  | n1      | 1-地下; 2-地面; 3-高架                                |                       |                      |
| 0410011 | 交通接驳方式     | 在轨道交通车站配置专门的场所,供乘客换乘的接驳方式       | 字符型  | n1      | 1-P+R 式机动车接驳; 2-城市公共自行车接驳; 3-公共汽电车接驳; 4-出租车汽车接驳 |                       | 可同时选择多个,中间使用半角的“;”分隔 |
| 0410012 | 驻车换乘停车场面积  | 驻车换乘停车场的占地面积                    | 数字型  | n..10,2 |                                                 | 平方米 (m <sup>2</sup> ) | 在“交通接驳方式”选择 1 时,填充此项 |

表 9 (续)

| 内部标识符   | 中文名称       | 定义                            | 数据类型 | 数据格式    | 值域                      | 计量单位             | 备注                   |
|---------|------------|-------------------------------|------|---------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 0410013 | 驻车换乘停车场泊位数 | 驻车换乘停车场内设置的停车泊位数              | 数字型  | n..4    |                         | 个                | 在“交通接驳方式”选择 1 时,填充此项 |
| 0410014 | 接驳公交线路名称   | 城市轨道交通车站可接驳的公交线路名称            | 字符型  | an..500 |                         |                  | 在“交通接驳方式”选择 3 时,填充此项 |
| 0410015 | 车站出入口数量    | 城市轨道交通车站设置的通往地面道路,供乘客进出的出入口数量 | 数字型  | n1      |                         |                  |                      |
| 0410016 | 站台类型       | 城市轨道交通站台的建设类型                 | 字符型  | n1      | 1-岛式站台; 2-侧式站台; 3-混合式站台 |                  |                      |
| 0410017 | 自动扶梯数量     | 城市轨道交通车站内设置的自动扶梯的合计数          | 数字型  | n..3    |                         | 部                |                      |
| 0410018 | 无障碍电梯数量    | 城市轨道交通车站内设置的无障碍电梯的合计数         | 数字型  | n..3    |                         | 部                |                      |
| 0410019 | 电梯数量       | 城市轨道交通车站内设置的电梯的合计数            | 数字型  | n..3    |                         | 部                |                      |
| 0410020 | 公共区人行楼梯数量  | 在城市轨道交通车站内设置的人行楼梯数量的合计数       | 数字型  | n..2    |                         | 台                |                      |
| 0410021 | 码头泊位名称     | 城市轮渡码头泊位名称                    | 字符型  | an..100 |                         |                  |                      |
| 0410022 | 码头泊位代码     | 城市轮渡码头泊位的唯一标识符                | 数字型  | an..30  |                         |                  |                      |
| 0410023 | 码头泊位个数     | 码头泊位的实际数量                     | 数字型  | n..3    |                         | 个                |                      |
| 0410024 | 码头形式       | 码头的形式                         | 字符型  | n2      |                         |                  | 见 JT/T 697.3—2013    |
| 0410025 | 码头设计旅客吞吐量  | 码头设计能够上下旅客的最大吞吐量              | 数字型  | n..7,2  |                         | 万人次<br>每年(万人次/年) |                      |

表 9 (续)

| 内部标识符   | 中文名称       | 定义                                             | 数据类型 | 数据格式    | 值域                                             | 计量单位 | 备注                |
|---------|------------|------------------------------------------------|------|---------|------------------------------------------------|------|-------------------|
| 0410026 | 码头前沿设计水深   | 码头前沿当地水位零点以下的设计水深                              | 数字型  | n..5,1  |                                                | 米(m) |                   |
| 0410027 | 码头前沿实际测量水深 | 码头前沿实际测量水深                                     | 数字型  | n..5,1  |                                                | 米(m) |                   |
| 0410028 | 码头前沿底高程    | 码头前沿底部的实际海拔高度                                  | 数字型  | n..5,1  |                                                | 米(m) |                   |
| 0410029 | 泊位用途代码     | 按泊位装卸货类划分的用途的编码                                | 字符型  | n2      |                                                |      | 见 JT/T 697.3—2013 |
| 0410030 | 泊位服务类型     | 按泊位服务类型分类的编码                                   | 字符型  | n1      | 1-公用泊位; 2-企业专用泊位                               |      |                   |
| 0410031 | 码头泊位长度     | 用于停系船舶,进行货物装卸和上下旅客地段的实际长度,包括固定的、浮动的各种形式码头的泊位长度 | 数字型  | n.10    |                                                |      |                   |
| 0410032 | 公共停车场名称    | 用于停放各种车辆的场地名称                                  | 字符型  | an..100 |                                                |      |                   |
| 0410033 | 公共停车场权属类型  | 停车场所有权归属类型                                     | 字符型  | n1      | 1-租用; 2-划拨; 3-占道                               |      |                   |
| 0410034 | 公共停车场空间形式  | 根据停车场建设空间形式分的停车场类型                             | 字符型  | n1      | 1-地上立体; 2-地上平面; 3-地下立体; 4-地下平面; 5-地上地下立体; 9-其他 |      |                   |
| 0410035 | 停车场泊位数     | 停车场内设置的停车泊位数                                   | 数字型  | n..4    |                                                | 个    |                   |
| 0420001 | 是否有监控设备    | 车站是否安装了视频监控设备                                  | 布尔型  |         | 0-否; 1-是                                       |      |                   |
| 0420002 | 停车位状态      | 停车位是否有车辆占用                                     | 布尔型  |         | 0-否; 1-是                                       |      |                   |

## 7.5 城市燃气设施类

城市燃气设施类数据元素目录见表 10。

表 10 城市燃气设施类数据元素

| 内部标识符   | 中文名称     | 定义               | 数据类型 | 数据格式   | 值域                                                                                                                                 | 计量单位   | 备注 |
|---------|----------|------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 0510001 | 管点编号     | 管点的唯一标识符         | 字符型  | an..8  |                                                                                                                                    |        |    |
| 0510002 | 管点分类代码   | 管点分类编码表中的特征编码    | 字符型  | an..10 |                                                                                                                                    |        |    |
| 0510003 | 管线编号     | 管线的唯一标识符         | 字符型  | an..17 |                                                                                                                                    |        |    |
| 0510004 | 管线起点编号   | 管线起点的唯一标识符       | 字符型  | an..8  |                                                                                                                                    |        |    |
| 0510005 | 管线终点编号   | 管线终点的唯一标识符       | 字符型  | an..8  |                                                                                                                                    |        |    |
| 0510006 | 管线起点埋深   | 管线起点顶部至自然地面的垂直距离 | 数字型  | n..8,3 |                                                                                                                                    | 米(m)   |    |
| 0510007 | 管线终点埋深   | 管线终点顶部至自然地面的垂直距离 | 数字型  | n..8,3 |                                                                                                                                    | 米(m)   |    |
| 0510008 | 埋设方式     | 管线的埋设方式          | 字符型  | a1     | 1-直埋;2-管沟;3-管块;4-套管;5-地表;6-架空;9-其他                                                                                                 |        |    |
| 0510009 | 燃气管道材质   | 燃气管道的材质          | 字符型  | n1     | 1-钢;2-聚乙烯(缩略语:PE);3-镀锌;4-铸铁;9-其他                                                                                                   |        |    |
| 0510010 | 燃气管径     | 燃气管径或断面尺寸        | 字符型  | n..20  |                                                                                                                                    | 毫米(mm) |    |
| 0510011 | 燃气壁厚     | 燃气管段的壁厚          | 数字型  | n..6,2 |                                                                                                                                    | 毫米(mm) |    |
| 0510012 | 燃气管道防腐方式 | 燃气设备防腐的方式        | 字符型  | n2     | 01-石油沥青玻璃丝布;02-塑性沥青胶带;03-玻璃钢;04-冷缠带;05-两层聚乙烯(缩略语:2PE);06-三层聚乙烯(缩略语:3PE);07-玻璃钢;08-环氧粉末;09-沥青漆 STAC 矿脂带;10-耐候明管;11-银粉;12-环氧树脂;99-其他 |        |    |

表 10 (续)

| 内部标识符   | 中文名称               | 定义           | 数据类型 | 数据格式    | 值域                                                                                                 | 计量单位 | 备注 |
|---------|--------------------|--------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 0510013 | 燃气设计压力等级           | 燃气管道的工作压力值等级 | 字符型  | n1      | 1-低压 ( $p \leq 5$ kPa); 2-中压 ( $p > 5$ kPa, $\leq 0.4$ MPa); 3-高压 ( $p > 0.4$ MPa, $\leq 1.6$ MPa) |      |    |
| 0520001 | 燃气用户分类             | 燃气用户的性质分类    | 字符型  | n1      | 1-工商户; 2-民用户; 3-工业户                                                                                |      |    |
| 0520002 | 燃气流向               | 燃气气流的去向      | 字符型  | n1      | 0-本点向外; 1-流向本点; 2-动态平衡                                                                             |      |    |
| 0520003 | 燃气流量               | 燃气的流量值       | 数字型  | n..16,3 |                                                                                                    |      |    |
| 0520004 | CH <sub>4</sub> 浓度 | 甲烷的浓度值       | 数字型  | n..5,2  |                                                                                                    |      |    |
| 0520005 | 管道温度               | 燃气管道的工作温度值   | 数字型  | n..5,2  |                                                                                                    |      |    |
| 0520006 | 管道压力               | 燃气管道的工作压力值   | 数字型  | n..16,3 |                                                                                                    |      |    |

## 7.6 城市供水设施类

城市供水设施类数据元素目录见表 11。

表 11 城市供水设施类数据元素

| 内部标识符   | 中文名称   | 定义               | 数据类型 | 数据格式   | 值域 | 计量单位 | 备注 |
|---------|--------|------------------|------|--------|----|------|----|
| 0610001 | 管点编号   | 管点的唯一标识符         | 字符型  | an..8  |    |      |    |
| 0610002 | 管点分类代码 | 管点分类编码表中的特征编码    | 字符型  | an..10 |    |      |    |
| 0610003 | 管线编号   | 管线的唯一标识符         | 字符型  | an..17 |    |      |    |
| 0610004 | 管线起点编号 | 管线起点的唯一标识符       | 字符型  | an..8  |    |      |    |
| 0610005 | 管线终点编号 | 管线终点的唯一标识符       | 字符型  | an..8  |    |      |    |
| 0610006 | 管线起点埋深 | 管线起点顶部至自然地面的垂直距离 | 数字型  | n..8,3 |    | 米(m) |    |

表 11 (续)

| 内部标识符   | 中文名称     | 定义               | 数据类型 | 数据格式    | 值域                                   | 计量单位                 | 备注 |
|---------|----------|------------------|------|---------|--------------------------------------|----------------------|----|
| 0610007 | 管线终点埋深   | 管线终点顶部至自然地面的垂直距离 | 数字型  | n..8,3  |                                      | 米(m)                 |    |
| 0610008 | 埋设方式     | 管线的埋设方式          | 字符型  | a1      | 1-直埋;2-管沟;3-管块;4-套管;5-地表;6-架空;9-其他   |                      |    |
| 0610009 | 供水管道材质   | 供水管道所用的材料        | 字符型  | n1      | 1-钢;2-聚乙烯(缩写语:PE);3-镀锌;4-铸铁;5-铜;9-其他 |                      |    |
| 0610010 | 供水管道设计压力 | 供水管道的设计压力        | 数字型  | n..6,3  |                                      | 兆帕(MPa)              |    |
| 0610011 | 供水管道管径   | 供水管径或断面尺寸        | 字符型  | n..20   |                                      | 毫米(mm)               |    |
| 0620001 | 供水流向     | 供水水流的去向          | 字符型  | n1      | 0-本点向外;1-流向本点;2-动态平衡                 |                      |    |
| 0620002 | 供水压力     | 供水的压力值           | 数字型  | n..6,3  |                                      | 兆帕(MPa)              |    |
| 0620003 | 供水流量     | 管道内的水流量          | 数字型  | n..16,3 |                                      | 立方米(m <sup>3</sup> ) |    |
| 0620004 | 供水管网漏损率  | 管网漏水量与供水总量之比     | 数字型  | n..6,3  |                                      |                      |    |
| 0620005 | 水质是否合格   | 供水的水质达标情况        | 布尔型  |         | 0-否;1-是                              |                      |    |

## 7.7 城市排水设施类

城市排水设施类数据元素目录见表 12。其中,部分数据元素应符合 GB/T 51187—2016 的规定。

表 12 城市排水设施类数据元素

| 内部标识符   | 中文名称   | 定义            | 数据类型 | 数据格式   | 值域 | 计量单位 | 备注 |
|---------|--------|---------------|------|--------|----|------|----|
| 0710001 | 管点编号   | 管点的唯一标识符      | 字符型  | an..8  |    |      |    |
| 0710002 | 管点分类代码 | 管点分类编码表中的特征编码 | 字符型  | an..10 |    |      |    |



表 12 (续)

| 内部标识符   | 中文名称   | 定义               | 数据类型 | 数据格式   | 值域                                                                                                             | 计量单位 | 备注 |
|---------|--------|------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 0710003 | 管线编号   | 管线的唯一标识符         | 字符型  | an..17 |                                                                                                                |      |    |
| 0710004 | 管线起点编号 | 管线起点的唯一标识符       | 字符型  | an..8  |                                                                                                                |      |    |
| 0710005 | 管线终点编号 | 管线终点的唯一标识符       | 字符型  | an..8  |                                                                                                                |      |    |
| 0710006 | 管线起点埋深 | 管线起点底部至自然地面的垂直距离 | 数字型  | n..8,3 |                                                                                                                | 米(m) |    |
| 0710007 | 管线终点埋深 | 管线终点底部至自然地面的垂直距离 | 数字型  | n..8,3 |                                                                                                                | 米(m) |    |
| 0710008 | 埋设方式   | 管线的埋设方式          | 字符型  | a1     | 1-直埋;2-管沟;3-管块;4-套管;5-地表;6-架空;9-其他                                                                             |      |    |
| 0710009 | 检查井类别  | 按用途划分的检查井类型      | 字符型  | n1     | 1-雨水井;2-污水井;3-合流井;9-其他                                                                                         |      |    |
| 0710010 | 检查井井深  | 检查井的深度           | 数字型  | n..6,3 |                                                                                                                | 米(m) |    |
| 0710011 | 管道类型   | 按输送物划分的管道类型      | 字符型  | n1     | 1-雨水;2-污水;3-合流;9-其他                                                                                            |      |    |
| 0710012 | 管道长度   | 管道的长度            | 数字型  | n..7,3 |                                                                                                                | 米(m) |    |
| 0710013 | 断面形式   | 断面的形状            | 字符型  | n1     | 1-圆形;2-梯形;3-三角形;4-椭圆形;5-矩形;6-马蹄形;7-不规则形状;9-其他                                                                  |      |    |
| 0710014 | 管道材质   | 管道的材料类型          | 字符型  | n2     | 1-混凝土管;2-钢筋混凝土管;3-砖石管;4-陶土管;5-PE(聚乙烯)管;6-HDPE(高密度聚乙烯);7-UPVC(硬聚氯乙烯)管;8-铸铁管;9-玻璃钢夹砂管;10-钢管;11-石棉水泥管;99-其他,并注明材质 |      |    |

表 12 (续)

| 内部标识符   | 中文名称     | 定义          | 数据类型 | 数据格式   | 值域                                                              | 计量单位                     | 备注 |
|---------|----------|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| 0710015 | 渠道类别     | 按输送物划分的渠道类别 | 字符型  | n1     | 1-雨水;2-污水;3-合流;9-其他                                             |                          |    |
| 0710016 | 渠道类型     | 渠道的类型       | 字符型  | n1     | 1-明渠;2-暗渠                                                       |                          |    |
| 0710017 | 渠道长度     | 渠道的长度       | 数字型  | n..7,3 |                                                                 | 米(m)                     |    |
| 0710018 | 渠道材质     | 渠道的材料类型     | 字符型  | n1     | 1-土渠;2-砖砌渠;3-石砌渠;4-混凝土块砌渠;5-钢筋混凝土块砌渠;6-混凝土渠;7-钢筋混凝土渠;9-其他,并注明材质 |                          |    |
| 0710019 | 出流形式     | 排放物流出的形式    | 字符型  | n1     | 1-自由出流;2-常水位淹没;3-潮汐影响                                           |                          |    |
| 0710020 | 截流设施类型   | 截流设施的类型     | 字符型  | n1     | 1-间;2-泵;3-堰;4-阀;9-其他                                            |                          |    |
| 0710021 | 截流能力     | 截流初流量       | 数字型  | n..6,2 |                                                                 | 毫米(mm)                   |    |
| 0710022 | 调蓄设施名称   | 调蓄设施的名称     | 字符型  | a..30  |                                                                 |                          |    |
| 0710023 | 调蓄设施类别   | 调蓄设施的类别     | 字符型  | n1     | 1-雨水;2-污水;3-合流;4-多功能调蓄设施;9-其他                                   |                          |    |
| 0710024 | 调蓄设施主要功能 | 调蓄设施的主要功能   | 字符型  | n1     | 1-调蓄;2-削峰;3-污染控制;4-综合效果                                         |                          |    |
| 0710025 | 调蓄设施容积   | 调蓄设施的总容积    | 数字型  | n..8,2 |                                                                 | 立方米(m <sup>3</sup> )     |    |
| 0710026 | 溢流堰编号    | 溢流堰的唯一标识符号  | 字符型  | a..17  |                                                                 |                          |    |
| 0710027 | 设计流量     | 溢流堰的设计流量    | 数字型  | n..6,4 |                                                                 | 立方米每秒(m <sup>3</sup> /s) |    |
| 0710028 | 溢流堰名称    | 溢流堰的名称      | 字符型  | a..20  |                                                                 |                          |    |

表 12 (续)

| 内部标识符   | 中文名称       | 定义             | 数据类型 | 数据格式    | 值域                                               | 计量单位                                            | 备注                            |
|---------|------------|----------------|------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 0710029 | 闸门名称       | 闸门的名称          | 字符型  | a..20   |                                                  |                                                 |                               |
| 0710030 | 闸门类别       | 闸门的类别          | 字符型  | n1      | 1-雨水;2-污水;3-合流;9-其他                              |                                                 |                               |
| 0710031 | 污水处理设施类型   | 污水处理设施的类型      | 字符型  | n1      | 1-城镇污水处理厂;2-工业废[污]水集中处理设施;9-其他                   |                                                 |                               |
| 0710032 | 污水处理厂名称    | 污水处理厂的名称       | 字符型  | a..100  |                                                  |                                                 |                               |
| 0710033 | 污水处理厂编号    | 污水处理厂唯一标识符     | 数字型  | n..16   |                                                  |                                                 |                               |
| 0710034 | 污水处理级别     | 污水处理厂处理污水能力的等级 | 字符型  | n1      | 1-一级;2-二级;3-三级                                   |                                                 |                               |
| 0710035 | 污水处理方法     | 污水处理的方法        | 字符型  | n1      | 1-物理处理法;2-化学处理法;3-物理化学处理法;4-生物处理法;9-其他,并注明污水处理方法 |                                                 |                               |
| 0710036 | 污水处理设计处理规模 | 污水处理厂设计处理污水能力  | 数字型  | n..10,2 |                                                  | 万立方米每日<br>( $10^4 \text{ m}^3/\text{d}$ )       |                               |
| 0710037 | 雨水设计处理规模   | 初期雨水设计处理规模     | 数字型  | n..10,2 |                                                  | 万立方米每日<br>( $10^4 \text{ m}^3/\text{d}$ )       |                               |
| 0710038 | 污泥处置方式     | 污泥处置的方式        | 字符型  | a..100  | 1-填埋;2-焚烧;3-土地利用;9-其他,并注明污泥处置方式                  |                                                 |                               |
| 0710039 | 污泥设计处理规模   | 污水处理厂设计处理能力    | 数字型  | n..10,2 |                                                  | 万吨每日<br>( $10 \times 10^3 \text{ t}/\text{d}$ ) |                               |
| 0710040 | 水泵台数       | 水泵的台数          | 字符型  | n1      | 水泵的台数                                            |                                                 |                               |
| 0720001 | 水质等级       | 污水处理厂处理后的水质标准  | 字符型  | n1      | 1-A级;2-B级;3-C级                                   |                                                 | 符合 GB/T 31962—2015 中水质标准的有关要求 |

表 12 (续)

| 内部标识符   | 中文名称 | 定义                      | 数据类型 | 数据格式   | 值域 | 计量单位                     | 备注 |
|---------|------|-------------------------|------|--------|----|--------------------------|----|
| 0720002 | 液位   | 密封容器(池子)或开口容器(池子)中液位的高低 | 数字型  | n..5,3 |    | 米(m)                     |    |
| 0720003 | 流速   | 液体单位时间内的位移              | 数字型  | n..5,3 |    | 米每秒(m/s)                 |    |
| 0720004 | 流量   | 单位时间内流经封闭管道或明渠有效截面的流体量  | 数字型  | n..5,3 |    | 立方米每秒(m <sup>3</sup> /s) |    |

## 7.8 城市供热设施类

城市供热设施类数据元素目录见表 13。

表 13 城市供热设施类数据元素

| 内部标识符   | 中文名称   | 定义               | 数据类型 | 数据格式   | 值域                                 | 计量单位 | 备注 |
|---------|--------|------------------|------|--------|------------------------------------|------|----|
| 0810001 | 管点编号   | 管点的唯一标识符         | 字符型  | an..8  |                                    |      |    |
| 0810002 | 管点分类代码 | 管点分类编码表中的特征编码    | 字符型  | an..10 |                                    |      |    |
| 0810003 | 管线编号   | 管线的唯一标识符         | 字符型  | an..17 |                                    |      |    |
| 0810004 | 管线起点编号 | 管线起点的唯一标识符       | 字符型  | an..8  |                                    |      |    |
| 0810005 | 管线终点编号 | 管线终点的唯一标识符       | 字符型  | an..8  |                                    |      |    |
| 0810006 | 管线起点埋深 | 管线起点顶部至自然地面的垂直距离 | 数字型  | n..8,3 |                                    | 米(m) |    |
| 0810007 | 管线终点埋深 | 管线终点顶部至自然地面的垂直距离 | 数字型  | n..8,3 |                                    | 米(m) |    |
| 0810008 | 埋设方式   | 管线的埋设方式          | 字符型  | a1     | 1-直埋;2-管沟;3-管块;4-套管;5-地表;6-架空;9-其他 |      |    |
| 0810009 | 热力管道材质 | 热力管线所用的材料        | 字符型  | a..30  |                                    |      |    |

表 13 (续)

| 内部标识符   | 中文名称     | 定义          | 数据类型 | 数据格式    | 值域                                                                                                                                 | 计量单位                 | 备注 |
|---------|----------|-------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 0810010 | 热力管道管径   | 热力管径或断面尺寸   | 字符型  | an..20  |                                                                                                                                    | 毫米(mm)               |    |
| 0810011 | 热力管道壁厚   | 热力管段的壁厚     | 数字型  | n..6,2  |                                                                                                                                    | 毫米(mm)               |    |
| 0810012 | 热力管道保温方式 | 热力保温的方式     | 字符型  | n1      | 1-岩棉;2-瓦块;3-岩棉;4-聚氨酯;5-钢;6-套钢;9-其他                                                                                                 |                      |    |
| 0810013 | 热力管道防腐方式 | 热力设备防腐的方式   | 字符型  | n2      | 01-石油沥青玻璃丝布;02-塑性沥青胶带;03-玻璃钢;04-冷缠带;05-两层聚乙烯(缩略语:2PE);06-三层聚乙烯(缩略语:3PE);07-玻璃钢;08-环氧粉末;09-沥青漆 STAC 矿脂带;10-耐候明管;11-银粉;12-环氧树脂;99-其他 |                      |    |
| 0820001 | 热力用户分类   | 用户的性质分类     | 字符型  | n1      | 1-工业企业供热;2-居民供热                                                                                                                    |                      |    |
| 0820002 | 热力流向     | 热气/热水的流向    | 字符型  | n1      | 0-由起点流向终点;1-由终点流向起点;2-动态平衡或不确定                                                                                                     |                      |    |
| 0820003 | 热力压力     | 热力管线工作的压力值  | 数字型  | n..8,2  |                                                                                                                                    | 兆帕(MPa)              |    |
| 0820004 | 热力流量     | 管道内的热气/热水流量 | 数字型  | n..16,3 |                                                                                                                                    | 立方米(m <sup>3</sup> ) |    |
| 0820005 | 供水温度     | 供水温度        | 数字型  | n..5,2  |                                                                                                                                    | 摄氏度(℃)               |    |
| 0820006 | 回水温度     | 回水温度        | 数字型  | n..5,2  |                                                                                                                                    | 摄氏度(℃)               |    |

## 7.9 城市照明设施类

城市照明设施类数据元素目录见表 14。

表 14 城市照明设施类数据元素

| 内部标识符   | 中文名称     | 定义                 | 数据类型 | 数据格式   | 值域                                                       | 计量单位   | 备注                    |
|---------|----------|--------------------|------|--------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 0910001 | 灯杆名称     | 灯杆的名称              | 字符型  | an..30 |                                                          |        | 通常用灯杆所在道路或桥梁的名称       |
| 0910002 | 灯杆编号     | 灯杆的唯一标识符           | 字符型  | an..50 |                                                          |        | 通常用灯杆所在道路或桥梁的编号与顺序码组成 |
| 0910003 | 灯具编号     | 灯具的唯一标识符           | 字符型  | an..50 |                                                          |        |                       |
| 0910004 | 路灯布灯方式   | 路灯在所在道路上的布灯方式      | 字符型  | n1     | 1-单侧;2-双侧;3-三排;4-四排;9-其他                                 |        |                       |
| 0910005 | 景观照明安装位置 | 景观照明安装的位置          | 字符型  | n1     | 1-建筑物或构筑物景观照明;2-商业街景观照明;3-桥梁景观照明;4-广场景观照明;5-公园、风景名胜区景观照明 |        |                       |
| 0910006 | 景观照明方式   | 景观照明的方式            | 字符型  | n1     | 1-泛光照明;轮廓照明;3-内透光照明;4-建筑媒体立面照明;5-局部照明;6-建筑化照明            |        |                       |
| 0910007 | 控制方式     | 灯具开和关的控制方式         | 字符型  | n1     | 1-手动;2-钟控;3-光控;4-控制中心控制;9-其他                             |        |                       |
| 0910008 | 总功率      | 一柱路灯的总功率           | 数字型  | n..1,3 |                                                          | 千瓦(kW) |                       |
| 0910009 | 供电方式     | 灯具在所在道路上供电方式       | 字符型  | n1     | 1-中压供电;2-低压供电                                            |        |                       |
| 0910010 | 光源类型     | 灯具的光源类型            | 字符型  | n1     | 1-高压钠灯;2-金卤灯;3-无极灯;4-LED灯                                |        |                       |
| 0920001 | 开关状态     | 灯具的开启和关闭           | 布尔型  |        | 0-否;1-是                                                  |        |                       |
| 0920002 | 亮化率      | 亮化率指的是范围内道路安装路灯的比例 | 数字型  | n..4,2 |                                                          |        | 通常以百分比的形式表示           |

## 7.10 城市环卫设施类

城市环卫设施类数据元素目录见表 15。其中,部分数据元素应符合 CJ/T 171—2016 的规定。

表 15 城市环卫设施类数据元素

| 内部标识符   | 中文名称      | 定义                    | 数据类型 | 数据格式   | 值域                                                                                                                                                        | 计量单位                 | 备注 |
|---------|-----------|-----------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 1010001 | 环卫设施编号    | 环境卫生设施的唯一标识符          | 字符型  | an..50 |                                                                                                                                                           |                      |    |
| 1010002 | 环卫设施类型    | 环境卫生设施的类型             | 字符型  | n2     | 01-生活垃圾收集点;<br>02-生活垃圾收集站;<br>03-生活垃圾生物处理收集站;04-垃圾中转站;05-生活垃圾处理(置)厂(场);06-餐厨垃圾处置厂;07-建筑垃圾处理厂;08-粪便无害化处理厂(场);09-公共厕所;<br>10-化粪池;11-环卫工人作息场所;12-环卫停车场;99-其他 |                      |    |
| 1010003 | 垃圾房总面积分类  | 按生活垃圾收集房的建筑面积分类       | 字符型  | n1     | 1-(0,6);2-[6,9);3-[9,20];4-(20,+∞)                                                                                                                        | 平方米(m <sup>2</sup> ) |    |
| 1010004 | 收集点收集方式分类 | 生活垃圾收集点的设施分类类型        | 字符型  | n1     | 1-分类收集;2-未分类收集                                                                                                                                            |                      |    |
| 1010005 | 收集点设施类型   | 生活垃圾收集点的设施分类类型        | 字符型  | n1     | 1-垃圾房;2-垃圾管道;3-压缩收集站                                                                                                                                      |                      |    |
| 1010006 | 垃圾来源分类    | 垃圾来源分类是根据其垃圾来源的对象进行分类 | 字符型  | n1     | 1-居民;2-单位;9-其他                                                                                                                                            |                      |    |
| 1010007 | 收集点日清次    | 生活垃圾收集点上 24h 内收集垃圾的次数 | 字符型  | n..2,1 |                                                                                                                                                           |                      |    |
| 1010008 | 收集站垃圾收集方式 | 生活垃圾收集站中垃圾收集方式        | 字符型  | n1     | 1-压缩;2-非压缩                                                                                                                                                |                      |    |

表 15 (续)

| 内部标识符   | 中文名称        | 定义                       | 数据类型 | 数据格式 | 值域                                                                     | 计量单位                        | 备注 |
|---------|-------------|--------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
| 1010009 | 垃圾运向分类      | 垃圾运向地点分类类型,用1位阿拉伯数字代码表示  | 字符型  | n1   | 1-中转站;2-填埋场;3-堆肥场;4-焚烧厂;5-综合处理厂;6-码头;7-临时堆场;9-其他                       |                             |    |
| 1010010 | 日均设计转运量     | 垃圾中转站以年为单位,平均每天收集垃圾的设计数量 | 数字型  | n..4 |                                                                        | 吨(t)                        |    |
| 1010011 | 生物处理收集方式    | 垃圾生物处理的收集方式              | 字符型  | n1   | 1-减量型;2-资源型                                                            |                             |    |
| 1010012 | 垃圾类型        | 垃圾中转站垃圾收集类型              | 字符型  | n1   | 1-生活垃圾;2-建筑垃圾;3-大件垃圾;4-餐厨垃圾;9-其他垃圾                                     |                             |    |
| 1010013 | 生活垃圾处理(置)方式 | 生活垃圾处理厂中垃圾的处理(置)方式       | 字符型  | n1   | 1-卫生填埋;2-焚烧;3-生化处理;4-焚烧+卫生填埋;5-生化处理+卫生填埋;6-焚烧+生化处理;7-焚烧+生化处理+卫生填埋;9-其他 |                             |    |
| 1010014 | 垃圾处理厂设计处理能力 | 垃圾处理厂按设计要求最多可处理垃圾的数量     | 数字型  | n..6 |                                                                        | 万吨<br>( $10 \times 10^3$ t) |    |
| 1010015 | 有无生化装置      | 生化装置有无情况                 | 布尔型  |      | 0-否;1-是                                                                |                             |    |
| 1010016 | 餐厨垃圾处置方式    | 餐厨垃圾处置厂中垃圾的处置方式          | 字符型  | n1   | 1-厌氧消化;2-好氧生物;3-饲料化;9-其他                                               |                             |    |
| 1010017 | 建筑垃圾处置方式    | 建筑垃圾处理厂中垃圾的处置方式          | 字符型  | n1   | 1-回填;2-作为生活垃圾填埋场中间覆盖用土;3-填埋;9-其他                                       |                             |    |
| 1010018 | 再生利用方式      | 建筑垃圾处理厂中建筑垃圾的再生利用方式      | 字符型  | n1   | 1-再生骨料;2-再生砖和砌块;3-再生沥青混合料;9-其他                                         |                             |    |



表 15 (续)

| 内部标识符   | 中文名称             | 定义                  | 数据类型 | 数据格式  | 值域                                                                         | 计量单位 | 备注 |
|---------|------------------|---------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1010019 | 粪 便 处 理 方式       | 粪便无害化处理厂中粪便的处理方式    | 字符型  | n1    | 1-厌氧消化;2-絮凝脱水;3-固液分离;4-厌氧发酵;9-其他                                           |      |    |
| 1010020 | 公 共 厕 所 类型       | 公共厕所类型              | 字符型  | n1    | 1-固定独立式;2-固定附属式;3-活动式;9-其他                                                 |      |    |
| 1010021 | 公 共 厕 所 类别       | 公共厕所的类别             | 字符型  | n1    | 1-一类;2-二类;3-三类;9-其他                                                        |      |    |
| 1010022 | 公 共 厕 所 服务时间     | 公共厕所每天为公众开放的时间区段    | 字符型  | a..12 |                                                                            |      |    |
| 1010023 | 公 共 厕 所 管理形式     | 公共厕所的管理方式           | 字符型  | n1    | 1-环卫部门;2-非环卫部门                                                             |      |    |
| 1010024 | 污 物 冲 洗 形式       | 公共厕所中粪便冲洗形式         | 字符型  | n1    | 1-接触式;2-非接触式;3-免水冲;9-其他                                                    |      |    |
| 1010025 | 保洁形式             | 公共厕所保洁形式            | 字符型  | n1    | 1-专人;2-巡回                                                                  |      |    |
| 1010026 | 无 障 碍 厕位         | 无障碍厕位数量             | 数字型  | n..2  |                                                                            |      |    |
| 1010027 | 是否 有 第 三 卫生间     | 第三卫生间拥有情况           | 布尔型  |       | 0-否;1-是                                                                    |      |    |
| 1010028 | 有 无 导 向 标识       | 导向标识拥有情况            | 布尔型  |       | 0-否;1-是                                                                    |      |    |
| 1010029 | 非 环 卫 部 门 厕 所 分类 | 非环卫部门厕所的类别          | 字符型  | n1    | 1-宾馆;2-商场;3-娱乐场所;4-餐饮;5-公园(绿地);6-菜场(超市);7-轨道交通;9-其他                        |      |    |
| 1010030 | 化 粪 池 容 积 分类     | 按化粪池三池容积之和进行划分的属性情况 | 字符型  | n1    | 1-3.0~6.8;2-6.9~10.5;3-10.6~13.5;4-13.6~19.2;5-19.3~34.8;6-34.9~54;7->54.0 |      |    |
| 1010031 | 粪 便 运 向 分类       | 化粪池粪便运向分类           | 字符型  | n1    | 1-无害化处理厂;2-贮粪池;3-污水管;4-码头;9-其他                                             |      |    |

表 15 (续)

| 内部标识符   | 中文名称        | 定义                         | 数据类型 | 数据格式   | 值域          | 计量单位                                     | 备注 |
|---------|-------------|----------------------------|------|--------|-------------|------------------------------------------|----|
| 1010032 | 化粪池设施分类     | 化粪池设施分类                    | 字符型  | n1     | 1-化粪池;2-蓄粪池 |                                          |    |
| 1010033 | 有无车辆冲洗设备    | 车辆冲洗设备的拥有情况                | 布尔型  |        | 0-否;1-是     |                                          |    |
| 1020001 | 日均运输量       | 报告期内平均每天收运垃圾的数量            | 数字型  | n..4   |             | 千克(kg)                                   |    |
| 1020002 | 日均转运量       | 生活垃圾收集站、中转站平均每天/年转运的压缩垃圾数量 | 数字型  | n..4   |             | 吨(t)                                     |    |
| 1020003 | 日均收集量       | 生活垃圾收集站平均收集生活垃圾的数量         | 数字型  | n..4   |             | 吨(t)                                     |    |
| 1020004 | 垃圾处理厂实际处理能力 | 垃圾处理厂实际已经累计处理垃圾的数量         | 数字型  | n..6   |             | 万吨<br>( $10 \times 10^3 \text{ t}$ )     |    |
| 1020005 | 垃圾处理厂年处理量   | 报告期内垃圾处理厂年处理垃圾的数量          | 数字型  | n..8   |             | 吨(t)                                     |    |
| 1020006 | 颗粒物         | 垃圾焚烧炉排放烟气中的颗粒物浓度           | 数字型  | n..5,2 |             | 毫克<br>每立方米<br>( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) |    |
| 1020007 | 二氧化硫        | 垃圾焚烧炉排放烟气中的二氧化硫浓度          | 数字型  | n..5,2 |             | 毫克<br>每立方米<br>( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) |    |
| 1020008 | 氮氧化物        | 垃圾焚烧厂排放烟气中的氮氧化物浓度          | 数字型  | n..5,2 |             | 毫克<br>每立方米<br>( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) |    |
| 1020009 | 氯化氢         | 垃圾焚烧厂排放烟气中的氯化氢浓度           | 数字型  | n..5,2 |             | 毫克<br>每立方米<br>( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) |    |

表 15 (续)

| 内部标识符   | 中文名称          | 定义                   | 数据类型 | 数据格式   | 值域 | 计量单位                               | 备注                        |
|---------|---------------|----------------------|------|--------|----|------------------------------------|---------------------------|
| 1020010 | 重 金 属 类 污 染 物 | 垃圾焚烧厂排放烟气中的重金属类污染物浓度 | 数字型  | n..5,2 |    | 毫克<br>每立方米<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 重金属污染源包含汞、镉、砷、铅、砷、铬等及其化合物 |
| 1020011 | 一氧化碳          | 垃圾焚烧厂排放烟气中的一氧化碳浓度    | 数字型  | n..5,2 |    | 毫克<br>每立方米<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |                           |
| 1020012 | 二噁英类          | 垃圾焚烧厂排放烟气中的二噁英类浓度    | 数字型  | n..5,2 |    | 毫克<br>每立方米<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |                           |

## 7.11 城市园林绿地设施类

城市园林绿地设施类数据元素目录见表 16。



表 16 城市园林绿地设施类数据元素

| 内部标识符   | 中文名称   | 定义                      | 数据类型 | 数据格式   | 值域                               | 计量单位                 | 备注 |
|---------|--------|-------------------------|------|--------|----------------------------------|----------------------|----|
| 1110001 | 公园名称   | 公园的全称                   | 字符型  | a..30  |                                  |                      |    |
| 1110002 | 公园编号   | 公园唯一标识符                 | 数字型  | n..8   |                                  |                      |    |
| 1110003 | 公园等级   | 公园所处的等级水平               | 字符型  | n1     | 1-国家重点公园;2-市级重点公园;3-一般公园;9-其他    |                      |    |
| 1110004 | 免票公园   | 公园是否免费开放                | 布尔型  |        | 0-否;1-是                          |                      |    |
| 1110005 | 绿地类型   | 绿地的类型                   | 字符型  | n1     | 1-公园绿地;2-广场绿地;3-防护绿地;4-附属绿地;9-其他 |                      |    |
| 1110006 | 绿地面积   | 植被覆盖面积                  | 数字型  | n..9,2 |                                  | 公顷(hm <sup>2</sup> ) |    |
| 1120001 | 绿地率    | 绿地面积占所在区域的百分比,小于1       | 数字型  | n..5,4 | 0~0.999 9                        |                      |    |
| 1120002 | 绿化覆盖面积 | 植物的垂直投影面积               | 数字型  | n..9,2 |                                  | 公顷(hm <sup>2</sup> ) |    |
| 1120003 | 绿化覆盖率  | 植被的垂直投影面积占所在区域面积的比值,小于1 | 数字型  | n..5,4 | 0~0.999 9                        |                      |    |

## 7.12 综合管廊设施类

综合管廊设施类数据元素目录见表 17。其中,部分数据元素应符合 CJJ/T 269—2017 的规定。

表 17 综合管廊设施类数据元素

| 内部标识符   | 中文名称      | 定义               | 数据类型 | 数据格式    | 值域                     | 计量单位   | 备注                                       |
|---------|-----------|------------------|------|---------|------------------------|--------|------------------------------------------|
| 1210001 | 管廊名称      | 管廊的名称            | 字符型  | an..40  |                        |        | 通常用管廊所在道路的名称命名                           |
| 1210002 | 管廊编号      | 管廊的唯一标识符         | 字符型  | an..40  |                        |        |                                          |
| 1210003 | 起点点号      | 起点测量点号           | 字符型  | an..15  |                        |        | 唯一标识符                                    |
| 1210004 | 终点点号      | 终点测量点号           | 字符型  | an..15  |                        |        | 唯一标识符                                    |
| 1210005 | 起点埋深      | 管段起点顶部至自然地面的垂直距离 | 数字型  | n..8,3  |                        | 米(m)   |                                          |
| 1210006 | 终点埋深      | 管段终点顶部至自然地面的垂直距离 | 数字型  | n..8,3  |                        | 米(m)   |                                          |
| 1210007 | 断面尺寸      | 断面的长×宽           | 字符型  | an..20  |                        |        |                                          |
| 1210008 | 管廊长度      | 管廊的长度            | 数字型  | n..18,2 |                        | 千米(km) |                                          |
| 1210009 | 管廊类型      | 管廊的类型            | 字符型  | n1      | 1-干线综合管廊;2-支线综合管廊;9-其他 |        | 见 CJJ/T 269—2017                         |
| 1210010 | 管廊舱数      | 管廊内舱的数目          | 数字型  | n..2    |                        |        | 符合 CJJ/T 269—2017 的规定,单舱为“1”,双舱为“2”,以此类推 |
| 1210011 | 廊(沟)内管线类型 | 廊(沟)内的管线的类型      | 字符型  | a..20   |                        |        | 符合 CJJ/T 269—2017 的规定,多种管类时,以“/”分割       |

表 17 (续)

| 内部标识符   | 中文名称               | 定义        | 数据类型 | 数据格式   | 值域 | 计量单位                       | 备注          |
|---------|--------------------|-----------|------|--------|----|----------------------------|-------------|
| 1220001 | 管廊内部温度             | 管廊内的温度    | 数字型  | n..5,2 |    | 摄氏度(℃)                     |             |
| 1220002 | 管廊内部湿度             | 管廊内的湿度    | 数字型  | n..4,2 |    |                            | 通常以百分数的形式表示 |
| 1220003 | 管廊内的积水水位           | 管廊内的积水水位  | 数字型  | n..4,1 |    | 厘米(cm)                     |             |
| 1220004 | O <sub>2</sub> 浓度  | 管廊内的氧气浓度  | 数字型  | n..5,2 |    | 毫克每立方米(mg/m <sup>3</sup> ) |             |
| 1220005 | H <sub>2</sub> S浓度 | 管廊内的硫化氢浓度 | 数字型  | n..5,2 |    | 毫克每立方米(mg/m <sup>3</sup> ) |             |
| 1220006 | CH <sub>4</sub> 浓度 | 管廊内的甲烷浓度  | 数字型  | n..5,2 |    | 毫克每立方米(mg/m <sup>3</sup> ) |             |

## 8 数据元素的使用和服务范围

### 8.1 使用方式

相关部门在使用市政基础设施数据元素时,一般有如下两种方式:

- 直接使用:例如,对于目录中的“权属单位”“行政区划代码”等数据元素,相关部门可以直接使用它们来开展数据库或信息交换格式的设计;
- 派生使用:不同市政基础设施业务部门根据自身的业务特点,对数据元素中的对象类词或特性词进行限定,生成新的数据元素。扩展后的数据元素与原数据元素相比,在定义、数据类型、数据格式、值域等属性上不应出现不一致或矛盾的现象。

### 8.2 服务范围

根据市政基础设施智慧化应用的需要,可采取单一或组合模式提供数据元素服务。

市政基础设施数据元素的应用服务范围包括:

- 市政基础设施管理部门;
- 智慧城市背景下的城市市政基础设施管理系统;
- 智慧城市公共信息数据库、公共信息与服务支撑平台等。

#### 参 考 文 献

- [1] GB/T 19488.2—2004 电子政务数据元 第2部分:公共数据元目录
  - [2] CJJ/T 85—2017 城市绿地分类标准
  - [3] JT/T 697.1—2007 交通信息基础数据元 第1部分:总则
  - [4] 全国城市市政基础设施建设“十三五”规划(建城〔2017〕116号)
-